

Lista de Exercícios – Aula 5: Herança em C#

Exercício 1 – Criando a Classe Pai

Crie uma classe chamada `Animal` contendo:

- Atributo `Nome`
- Método `Comer()`
- Método `Dormir()`

No programa principal, instancie um objeto `Animal` e execute os métodos.

Exercício 2 – Criando uma Classe Filha

Crie uma classe `Cachorro` que herde de `Animal`.

Adicione:

- Método `Latir()`

Teste no `Main()`:

- `Comer()`
 - `Dormir()`
 - `Latir()`
-

Exercício 3 – Outra Classe Filha

Crie uma classe `Gato` herdando de `Animal`.

Adicione:

- Método `Miar()`

Demonstre reutilização dos métodos herdados.

Exercício 4 – Reutilização de Código

Crie:

- Classe `Veiculo`
- Métodos `Ligar()` e `Desligar()`

Depois crie:

- Classe `Carro`
- Classe `Moto`

As duas devem herdar de `Veiculo`.

Exercício 5 – Sobrescrita de Métodos

Na classe `Animal`, crie o método:

```
public virtual void EmitirSom()
{
    Console.WriteLine("Som genérico");
}
```

Sobrescreva o método em:

- `Cachorro`
- `Gato`

Cada um deve emitir um som diferente.

Exercício 6 – Sistema Escolar

Crie:

Classe Pai:

`Pessoa`

Atributos:

- Nome
- Idade

Método:

- `Apresentar()`

Classes Filhas:

- Aluno
- Professor

Adicione métodos específicos para cada classe.

Exercício 7 – Funcionários

Crie:

Classe Pai:

Funcionario

Métodos:

- BaterPonto()

Classes Filhas:

- Gerente
- Vendedor

Adicione comportamentos específicos para cada um.

Exercício 8 – Hierarquia de Produtos

Crie:

Classe Pai:

Produto

Atributos:

- Nome
- Preço

Classes Filhas:

- Notebook
- Celular

Adicione métodos próprios para cada tipo.

Exercício 9 – Jogo com Personagens

Crie:

Classe Pai:

Personagem

Métodos:

- Atacar()
- Defender()

Classes Filhas:

- Guerreiro
- Mago

Sobrescreva o método Atacar().

Exercício 10 – Desafio Completo

Crie um sistema de animais contendo:

- Classe Animal
- Classe Cachorro
- Classe Gato
- Classe Passaro

Requisitos:

- Utilizar herança
- Utilizar sobrescrita
- Demonstrar reutilização
- Criar métodos específicos:
 - Latir()
 - Miar()
 - Voar()

No final, demonstre tudo no Main().